

6. Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej istnieje taka jej niezerowa wielokrotność, którą można zapisać w systemie dziesiętnym używając wyłącznie cyfr 0 i 1.

$N$  = nasza liczba

Pythonowa składnia

Zabieramy  $n + 1$  liczba złożonych z samych 1

$$A = \{1, 11, 111, \dots, 1 \text{ (n+1 razy)}\}$$

Z zasady pudełkowania wiemy że 2 z nich dają taką samą resztę bo mamy  $n$  reszt oraz  $n+1$  liczb

$$A_i \equiv A_j \pmod{m} \quad A_i > A_j$$

$$N \mid A_i - A_j$$

Liczba ta jest złożona z samych zer i jedynek

Przykład

$$m = 3$$

$$A = \{1, 11, 111, 1111\}$$

$$\text{Reszty} = \{ \underline{1}, 2, 0, \underline{1} \}$$

$$\text{Wyniki} = 1111 - 1 = 1110$$

$$3 \cdot k = 1110$$

$$\underline{k = 370}$$